

Aantekeningen eps20

Jasmine Hottentot

December 2025

Contents

1	Vermogen en blind vermogen	3
1.1	Vermogensdriehoek	3
1.2	Impedantie driehoek	5
2	Transformatoren	6

1 Vermogen en blind vermogen

bij een spoel loopt de stroom 90° achter op de spanning.

Een spoel heeft geen weerstand, daarom heeft de ideale spoel geen vermogen. Er is echter wel iets wat gebeurt wat er is impedantie. Het vermogen wat ontstaat heeft blind vermogen. Dit wordt aangegeven met de letter Q.

Bij een condensator loopt de stroom 90° voor op de spanning.

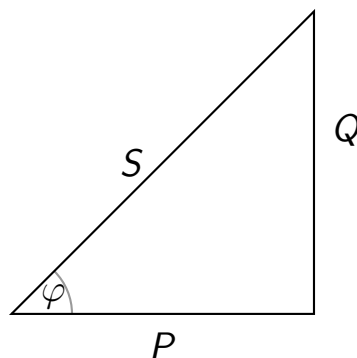
Bij een condensator geldt het zelfde als bij de spoel. Bij de condensator wordt ook gewerkt met blind vermogen, Q. Dit vermogen is integenstelling tot de spoel negatief.

Bij een weerstand loopt de stroom in fase met de spanning.

Enkel een weerstand heeft vermogen, wat wordt aangegeven met de letter P.

1.1 Vermogensdriehoek

Om de gegevens van schakelingen te berekenen wordt gebruik gemaakt van de vermogensdriehoek.



binnen de driehoek geldt:

P= vermogen

Q= blind vermogen

S= schijnbaar vermogen

Hier is de formule voor het schijnbaar vermogen:

$$\blacksquare S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

- $S = UI$

De formule voor het vermogen is:

$$P = UI \cos \varphi = S \cos \varphi$$

En de formule voor het blind vermogen is:

$$Q = UI \sin \varphi = S \sin \varphi$$

Doormiddel van de fromules:

- $\cos \varphi = \frac{P}{S}$

- $\sin \varphi = \frac{Q}{S}$

- $\tan \varphi = \frac{Q}{P}$

kunnen met 2 waardes alle andere waardes worden berekend.

Daarnaast gelden de formules:

Spoel:

$$X_L = \frac{Q_L}{I_L^2}$$

$$\omega L = \frac{Q_L}{I_L^2}$$

$$L = \frac{Q_L}{\omega I_L^2}$$

of voor de spanning:

$$X_L = \frac{Q_L}{U_L^2}$$

$$\omega L = \frac{Q_L}{U_L^2}$$

$$L = \frac{Q_L}{\omega U_L^2}$$

Condensator: $X_C = \frac{Q_C}{I_C^2}$

$$\omega C = \frac{Q_C}{I_C^2}$$

$$C = \frac{I_C^2}{\omega Q_C}$$

of voor de spanning:

$$X_C = \frac{Q_C}{U_C^2}$$

$$\omega C = \frac{Q_C}{U_C^2}$$

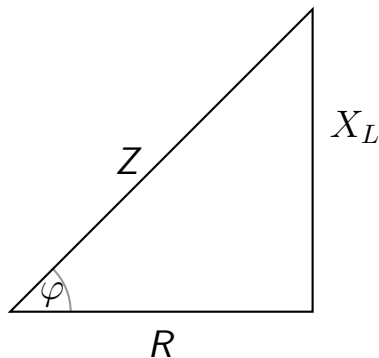
$$C = \frac{U_C^2}{\omega Q_C}$$

tot slot geldt:

$$\theta = \theta_V - \theta_I$$

1.2 Impedantie driehoek

Voor de impedantie is ook een driehoek te maken. Dit is de driehoek voor een spoel.



Hier geldt:

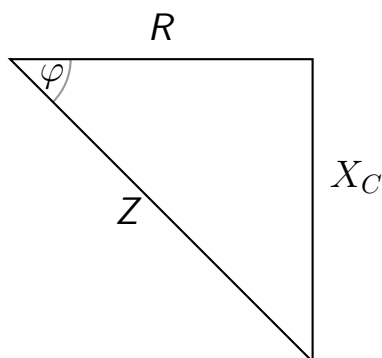
R = weerstand

Z = impedantie

X_L = inductieve reactantie

De verschillende waarden kunnen bepaald worden op de zelfde manier als bij de vermogensdriehoek.

Voor de Condensator geldt het zelfde alleen is X_L vervangen door X_C en is de impedantie negatief.



2 Transformatoren

Het schema voor de transformer kan op de volgende manier worden getekend:

